



DS de Mathématiques 1STMG sur les polynômes

NOM - Prénom - Classe :

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée.

Toutes les réponses doivent être justifiées.

Question 1

1. Développer, réduire et ordonner :

(a) $f(x) = (2x - 3)(x + 1)$

(b) $g(x) = -5(x - 4)^2$

2. Montrer que -1 est une racine de f .

☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 près des solutions.

(a) $x^2 = 100$

(b) $2x^2 + 1 = 5$

(c) $x^3 = 1000$

(d) $2x^3 + 11 = 5$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -3(x - 8)(x + 5)(x - 3)$

(a) Justifier que f est un polynôme de degré 3.

(b) Déterminer les racines de f (à l'aide de sa forme factorisée).

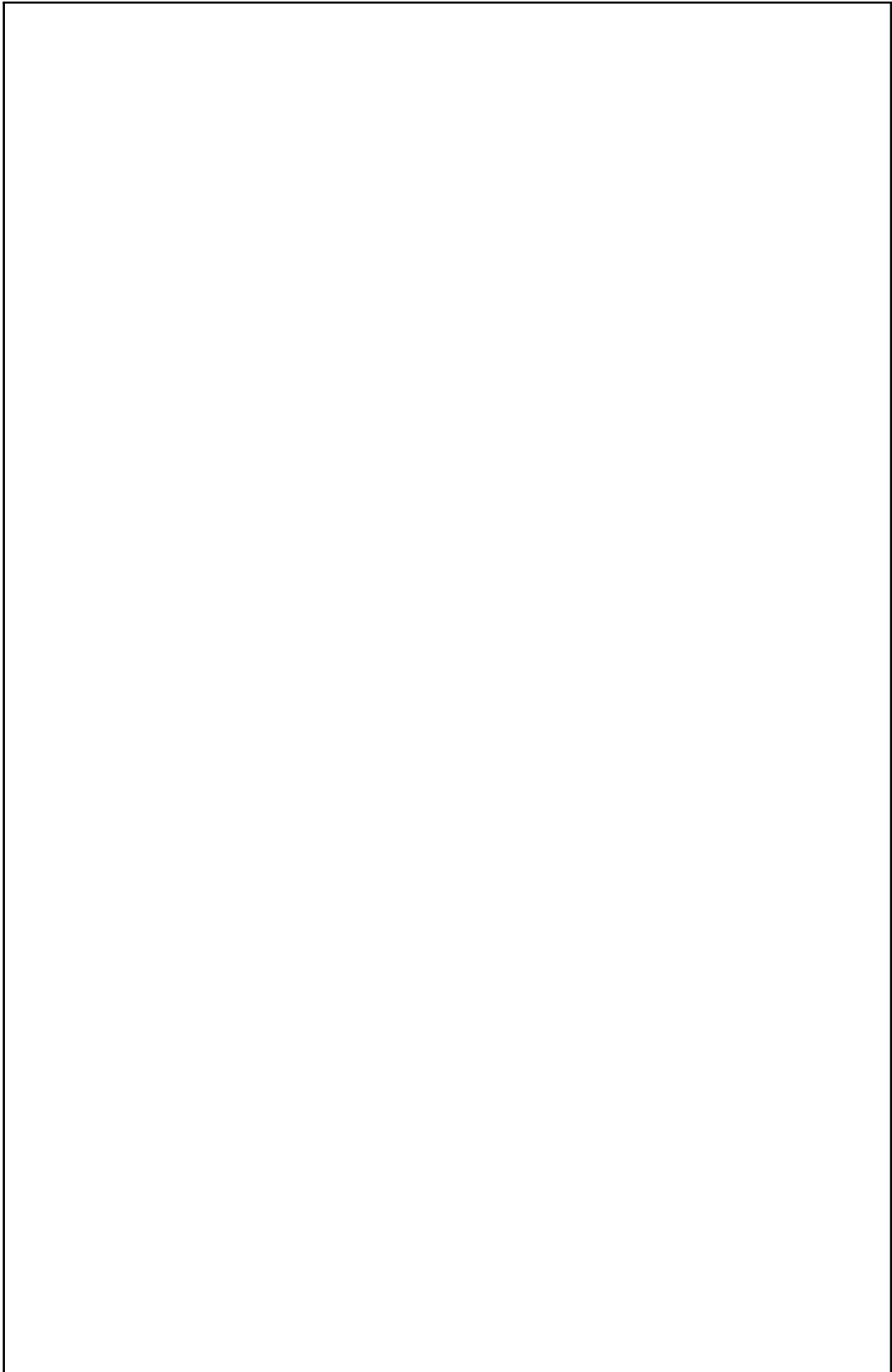
(c) Dresser le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.

(d) En déduire les solutions de l'inéquation $f(x) < 0$.



+1/2/59+

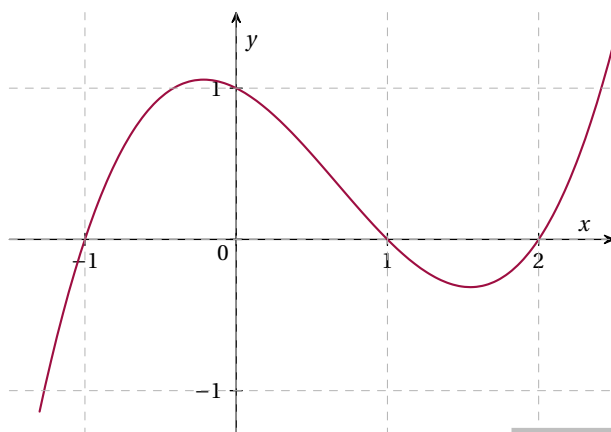
☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB





Question 3 On a représenté graphiquement ci-dessous une fonction f polynôme du troisième degré sur un intervalle et telle que $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$

1. Déterminer graphiquement le tableau de variation de f sur l'intervalle $[-1; 2]$.
2. Quelles sont les valeurs de x_1, x_2 et x_3 ?
3. Déterminer la valeur de a sachant que $f(0) = 1$.
4. En déduire l'expression de $f(x)$.

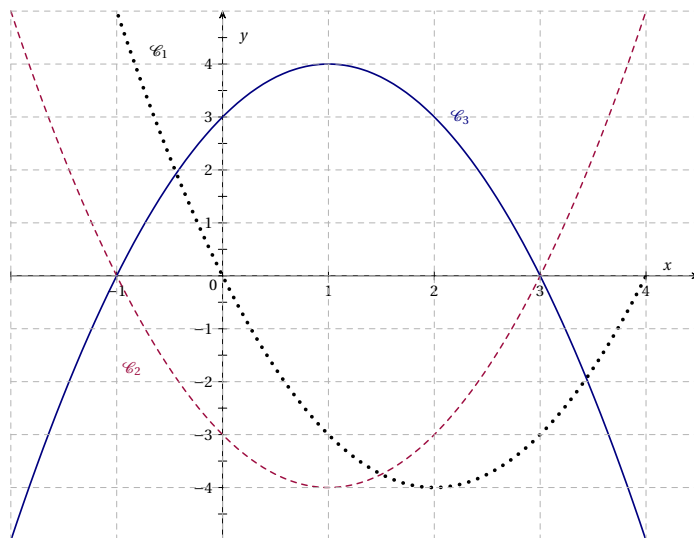


☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB



Question 4 On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-4; 4]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. Calculer l'image de -1 par f .
2. Montrer que 3 est solution de l'équation $f(x) = 0$.
3. En utilisant les questions 1 et 2, donner une forme factorisée de $f(x)$.
4. Parmi les trois courbes suivantes, déterminer, en justifiant, celle qui représente graphiquement la fonction f .



☐ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB